

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA



CÁTEDRA INGENIERÍA DE SOFTWARE

ASIGNATURA

00826 BASE DE DATOS

PROYECTO 2

VALOR: 25% (2.5)

FECHA DE ENTREGA: 19/10/2025

III CUATRIMESTRE 2025

Tema

Generación de consultas utilizando comandos SQL sobre una base de datos transaccional.

Objetivo de aprendizaje

Desarrollar la capacidad de formular consultas y comandos SQL que permitan explotar, actualizar y auditar la información operativa de una organización.

Objetivo

Aplicar el lenguaje T-SQL para crear scripts de carga y consultas/operaciones que respondan a requerimientos concretos de negocio, verificando su correcta ejecución en SQL Server.

Desarrollo

Notas:

- A. Para el desarrollo del proyecto 2, se debe utilizar como base de trabajo, el diseño entidad-relación, el script de creación de las tablas y la tabla de datos de ejemplo (archivo excel), publicados en la plataforma del curso.
- B. Para el desarrollo del proyecto 2, se utiliza como DBMS, el software **Microsoft SQL Express**.

Cree las sentencias SQL, que respondan a los siguientes requerimientos:

- 1. **Carga controlada de datos:** genera los comandos en SQL para primero eliminar todos los datos de las tablas y luego cargar datos a todas las tablas de la base de datos, según el diagrama entidad relación y la tabla de datos de ejemplo (archivo excel), que se encuentran publicados en la plataforma del curso.
- 2. **Reporte de envíos por sucursal:** crea un comando que para cada sucursal de origen, muestre el número de envíos programados en el último mes y el ingreso total asociado a esos envíos (suma de los pagos registrados).

Ejemplo:

Sucursal de origen	Envíos (último mes)	Ingreso total (CRC)
CST	12	¢125.400
PAC	8	¢98.150
NRT	5	¢28.600

3. **Indicadores de envío:** crea un comando que para cada envío con fecha de creación dentro de los últimos 30 días, devuelva: ID de envío, cantidad de piezas (paquetes), peso total (kg) y el ingreso proyectado (tarifa pactada).

Ejemplo:

EnvíoID	Piezas	Peso total (kg)	Ingreso proyectado (CR)
1001	2	9.5	₡52.000
1005	1	4.4	₡33.600
1010	1	9.1	₡44.750

4. **Clientes con pagos recientes:** crea un comando que liste los clientes que hayan efectuado al menos un pago en los últimos 30 días, mostrando: documento, nombre completo, monto pagado, método de pago y fecha de pago.

Ejemplo:

Documento	Nombre completo	Monto Pagado	Método de pago	Fecha de pago
1-2345-6789	Laura Esquivel	₡42.500	Tarjeta	2025-08-20
N-6421589	Andrés Rojas	₡17.850	Transferencia	2025-08-05
P-905733	David Chan	₡11.000	Efectivo	2025-08-10
C-2545841	Mariana López	₡29.300	Tarjeta	2025-08-05

5. **Ingresos por ruta:** crea un comando que calcule para cada ruta (origen–destino por sucursal), cuántas veces ha sido utilizada y el ingreso total generado, ordenado por ingreso descendente.

Ejemplo:

Ruta (origen-destino)	Veces enviada	Ingreso total (CRC)
CST-PAC	16	₡245.300
CST-CRB	14	₡210.450
CST-NRT	9	₡110.200
PAC-CST	7	₡66.800

6. **Ajuste global de tarifas:** crea un comando que incremente en un 5 % la tarifa pactada de todas las reservas de envío correspondientes a rutas interprovinciales (origen y destino en provincias distintas).
7. **Inactivación automática:** Cree un comando que cambie el estado de los clientes que no han realizado pagos en los últimos 6 meses a "inactivo".

Entregables (en la plataforma del curso)

1. Documento PDF que cumpla con las **Reglas generales para la presentación de trabajos** (portada, índice, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía que respete la norma APA).
2. Incluir en dicho documento PDF, como parte del desarrollo, las sentencias SQL solicitadas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la sección anterior (**Desarrollo**). Además, se debe incluir la evidencia de los resultados, es decir, se debe de mostrar cada comando con su respectivo resultado, retornado por el motor de base de datos.
3. Script único con los comandos SQL solicitados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la sección anterior (**Desarrollo**). El script debe venir en el formato generado por **Microsoft SQL Express**, además en el PDF mencionado en punto anterior. Se debe tener presente que el docente cargará el script a la herramienta, para probar que funciona.

Rúbrica de evaluación del proyecto 2

Aspectos generales	Valor
Formato: redacción, ortografía, portada, índice, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía en formato APA.	5%
Uso del diseño entidad-relación, el script de creación de las tablas y la tabla de datos de ejemplo, publicados en la plataforma del curso y el DBMS Microsoft SQL Express	5%
Desarrollo	
Script funcional de borrado y carga de datos.	10%
Script funcional para obtener el resultado del comando SQL en el punto 2 de Desarrollo.	10%
Script funcional para obtener el resultado del comando SQL en el punto 3 de Desarrollo.	10%
Script funcional para obtener el resultado del comando SQL en el punto 4 de Desarrollo.	15%
Script funcional para obtener el resultado del comando SQL en el punto 5 de Desarrollo.	15%
Script funcional para obtener el resultado del comando SQL en el punto 6 de Desarrollo.	10%
Script funcional para obtener el resultado del comando SQL en el punto 7 de Desarrollo.	10%
Entrega los 7 scripts funcionales en el formato generado por Microsoft SQL Express.	5%
Imagen que evidencia el funcionamiento de los 7 scripts solicitados. La imagen debe mostrar tanto la sentencia SQL como el resultado obtenido.	5%
Total	100%